Lutz Spring GmbH
HEIZUNG - SANITÄR - WÄRMEPUMPEN

Wärmepumpen-Auslegung

Kunde/Projekt: **BV Muster A2**
Datum: **25.10.2026**

Heizlast und Baugröße

Heizlast 9,7 kW · Weishaupt Aeroblock WAB 11 · knapp

GASVERBRAUCHSANSATZ	GEBÄUDEANSATZ	AUSLEGUNGSWERT HEIZLAST
9,6 kW	**8,3 kW**	**9,7 kW**
kWh × η ÷ 1 800 h	Bauteile ≈ 55 W/m²	inkl. 0,8 kW Warmwasser

Verbrauch und Gebäudehülle plausibel (15 % Abweichung). Auslegungswert = Mittel beider Wege, plus 0,8 kW Warmwasser für 4 Personen.

Weishaupt Aeroblock WAB 11

Ausweichlösung

Modulation 1,6–11,0 kW · 230 V · Luft/Wasser

GEBÄUDELAST BEI –7 °C	WP-LEISTUNG A–7/W35	DECKUNG AM BIVALENZPUNKT
7,9 kW	**≈ 6,9 kW**	**87 %**

NENNWÄRMELEISTUNG A–7/W35
6,9 kW

knapp — Am Bivalenzpunkt –7 °C bereits geringe Heizstab-Unterstützung nötig.

Bei Norm-Außentemperatur –12 °C (kälteste Auslegungstage)

GEBÄUDEHEIZLAST	WP-LEISTUNG A–12/W35	HEIZSTAB-ANTEIL
9,7 kW	**≈ 6,5 kW**	**≈ 3,3 kW**

⚠ **Heizstab zwischen –7 °C und –12 °C.** Unterstützt mit bis zu 3,3 kW. Die integrierte dreistufige Zusatzheizung (3/6/9 kW, laut Datenblatt prüfen) deckt das ab, rechnerisch Stufe 2. Jahresanteil an der Heizarbeit typisch unter 5 %, da diese Temperaturen nur an wenigen Tagen auftreten.

Zusammenfassung Wärmepumpen-Ersteinschätzung

Grundlage des Angebots

KUNDE / PROJEKT
BV Muster A2

DATUM
25.10.2026

NORM-AUSSENTEMPERATUR
–12 °C

BIVALENZPUNKT
–7 °C

Objekt / Gebäude

Beheizte Wohnfläche	150 m²
Wohneinheiten	1
Personen (Warmwasser)	4
Gebäudehülle	Bauteile · 1995–2001
Fenster	2-fach, modern (Wärmeschutz)
Wand	Massiv (Ziegel/Kalksandstein/Beton), 24–36 cm, Teildämmung / Kerndämmung
Dach / oberste Decke	gut gedämmt (aktueller Standard)
Spezifische Heizlast	55 W/m²

Bestandsanlage und Heizflächen

Wärmeerzeuger	Gas
Gasverbrauch	18 000 kWh/a
Kesseltyp	Brennwert (96 %)
Heizflächen	Fußbodenheizung
Heizkreisverteiler	2 (11 Kreise): Erdgeschoss 6, 1. Obergeschoss 5
Kühlfunktion	aktive Kühlung, 3 Räume (Blossom-ic)
Systemtemperatur Vorlauf	35 °C
Wärmequelle	Luft/Wasser
Aufgabe der Wärmepumpe	Heizung + Warmwasser
Speicherkonzept	WMS 300 l TW / 120 l Puffer
Abwasseranschluss	nicht vorhanden
Zirkulationsleitung	vorhanden
Solarthermie	vorhanden, wird demontiert
Photovoltaik	geplant
Auslegung	monoenergetisch, Heizstab bis 15 %

Heizlast-Abschätzung

Gasverbrauchsansatz	9,6 kW
Gebäudeansatz (Bauteile ≈ 55 W/m²)	8,3 kW
Plausibilität	15 % Abweichung, Gewichtung Gebäude 50 %
Warmwasser-Zuschlag	0,8 kW
Auslegungswert Heizlast	**9,7 kW**

Ergebnis

Empfohlene Baugröße	**Weishaupt Aeroblock WAB 11 (Ausweichlösung, Standard Weishaupt Evoblock WEB 7/10)**
Modulation	1,6–11,0 kW · 230 V
Nennwärmeleistung A–7/W35	6,9 kW
Am Bivalenzpunkt –7 °C	Gebäudelast 7,9 kW · WP-Leistung ≈ 6,9 kW · Deckung 87 % · knapp
Bei Norm-Außentemperatur –12 °C	Heizlast 9,7 kW · WP-Leistung ≈ 6,5 kW · Heizstab ≈ 3,3 kW
Bewertung	Am Bivalenzpunkt –7 °C bereits geringe Heizstab-Unterstützung nötig. Auslegung monoenergetisch mit Bivalenzpunkt –7 °C bei einer Norm-Außentemperatur von –12 °C. Bei 0 Sperrstunden (§ 14a EnWG, Neuanlage) unkritisch. Weishaupt-Werksauslegung: Bivalenztemperatur –5 °C (laut Datenblatt prüfen).

Objektabhängige Zusatzpositionen

nicht im Standardumfang

Leerer Kanister für Solarflüssigkeit

Zum Auffangen der Solarflüssigkeit beim Rückbau der Solarthermie-Anlage. Der Kanister verbleibt beim Kunden.

erforderlich

WMS 300/120 · Modularspeicher

300 l Trinkwasser / 120 l Puffer in einer Einheit, platzsparend bei beengtem Technikraum.

erforderlich

Hebeanlage für Ablauf Sicherheitsgruppe

Kein Abwasseranschluss mit Gefälle am Aufstellort; der Ablauf der Sicherheitsgruppe muss gehoben werden, freier Auslauf nach DIN EN 1717 bleibt erhalten.

erforderlich

Zirkulationspumpe mit Zeit-/Temperatursteuerung

Zirkulationsleitung vorhanden. Bedarfsgeführte Steuerung; Dauerzirkulation senkt die Jahresarbeitszahl deutlich.

erforderlich

Zusätzliche Heizkreisverteiler (1 über Standard)

Insgesamt 2 Verteiler mit 11 Kreisen; Anbindeleitungen je Etage einkalkulieren.

erforderlich

Taupunktfühler / Kondensatüberwachung

Verhindert Kondensatbildung im Kühlbetrieb; schaltet die Kühlung ab, bevor der Taupunkt unterschritten wird. Pflicht bei aktiver Flächenkühlung.

erforderlich

Diffusionsdichte Dämmung der kälteführenden Leitungen

Alle Vor- und Rücklaufleitungen im Kühlbetrieb diffusionsdicht dämmen, um Tauwasser und Bauschäden zu vermeiden.

erforderlich

Blossom-ic Raumregler (3 Räume)

Raumregler für den Kühlbetrieb; übernehmen zugleich den automatischen hydraulischen Abgleich der Flächenheizkreise. Je gekühltem Raum ein Regler.

erforderlich

Umschaltung Heizen/Kühlen + Kühlstation

Umschaltventile und Regelungserweiterung für den reversiblen Betrieb. Bei Sole/Wasser passive Kühlung über Wärmetauscher möglich.

erforderlich

Schallgutachten / Schallschutzmaßnahmen

Bei enger Bebauung: 49 dB(A) Schallleistung (laut Datenblatt prüfen), Abstand zu schutzbedürftigen Räumen mit dem Weishaupt-Schallrechner prüfen.

optional

Rechenweg

Formel, Eingangswerte, Zwischenergebnisse

Gasverbrauchsansatz	18 000 kWh × 0,96 ÷ 1 800 h = 9,60 kW
Gebäudeansatz	Bauteilansatz ≈ 55 W/m² (Basis 45 + Fenster 5 + Wand 8 + Dach −3; mindestens 15) × 150 m² ÷ 1 000 = 8,25 kW
Mittelung	Abweichung 15,1 % → Gewichtung Gebäude 50 % / Verbrauch 50 % = 8,93 kW
Warmwasser	4 Personen × 0,2 kW = 0,8 kW
Auslegungswert Heizlast	**8,93 + 0,8 = 9,73 kW**
Last am Bivalenzpunkt	(15 − (−7,0)) ÷ (15 − (−12,0)) = 0,8148 × 9,73 kW = 7,92 kW (Heizgrenze 15 °C)
Baugröße	erstes Gerät mit Leistung bei A−7,0/W35 × 1,15 (Heizstab bis 15 %) ≥ 7,92 kW → Weishaupt Aeroblock WAB 11 (Ausweichlösung, Standard WEB 7/10)
WP-Leistung am Bivalenzpunkt	interpoliert aus der Kurve: 6,90 kW → Deckung 87,1 %, Heizstab 1,02 kW
Bei Norm-Außentemperatur	Leistung bei A−12,0/W35 = 6,46 kW → Heizstab 9,73 − 6,46 = 3,26 kW (Stützpunkte −15/−7/+2/+7 °C, außerhalb geklemmt)
Taktungsrisiko	7,92 kW ≥ 1,3 × 1,6 kW → nein
Hinweis	Zwischenwerte gerundet dargestellt, gerechnet wird ungerundet. Kurvenpunkte außer A−7/W35 der WEB aus Diagrammen abgelesen (≈). Richtwerte, keine Zusage.

Verbrauchsansatz: Öl L × 10 kWh, Gas m³ × 10 kWh bzw. kWh, jeweils × Nutzungsgrad ÷ 1 800 Volllaststunden; vorhandene WP: Strom × JAZ ÷ 1 800 h. Gebäudeansatz: Pauschale, Bauteile oder U-Werte (Transmission × ΔT bei Norm-Innentemperatur 20 °C zzgl. Lüftung). Auslegungswert = Mittel beider Ansätze (bei Abweichung über 35 % Gebäude 60 %) zzgl. 0,2 kW je Person Warmwasser. Last am Bivalenzpunkt über eine lineare Lastlinie zwischen Heizgrenze 15 °C und Norm-Außentemperatur. WP-Leistung interpoliert aus den Heizleistungskurven (Weishaupt Fachinformation 83603801, Stützpunkte −15/−7/+2/+7 °C, W35–W75; Aeroblock- und Großgerätewerte aus Diagrammen abgelesen, Aeroblock-Werte werden am Datenblatt geprüft). Norm-Außentemperaturen je Postleitzahl: BWP-Klimakarte nach DIN/TS 12831-1:2020-04, Stand 25.10.2026. Überschlägige Ersteinschätzung für die Angebotserstellung; die verbindliche Auslegung folgt nach raumweiser Heizlastberechnung (DIN EN 12831) und Abgleich mit dem Weishaupt-Planungshandbuch. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Herstellerunterlagen. Erstellt mit dem internen Auslegungstool der Lutz Spring GmbH · auslegung.html · Stand 25.10.2026.